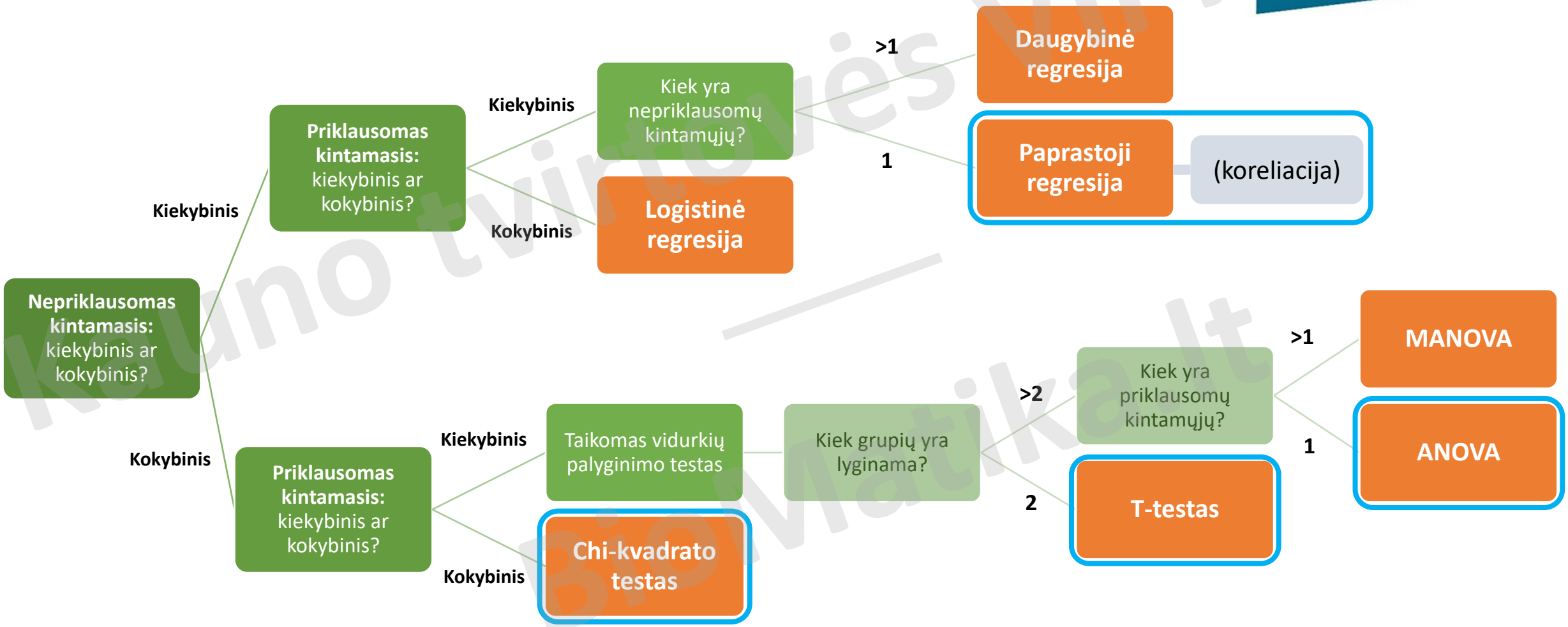
EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

Testo pasirinkimas

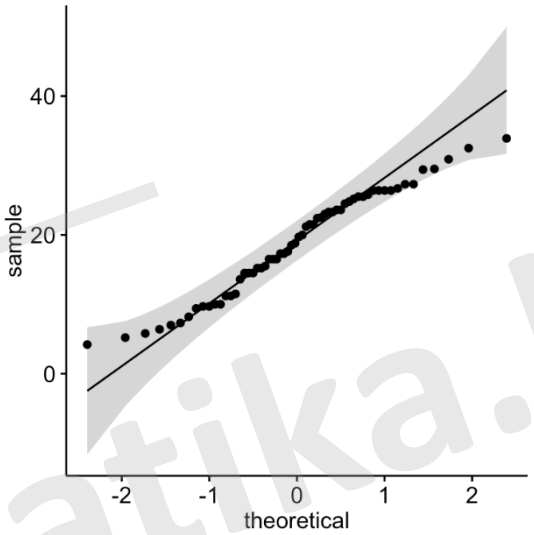


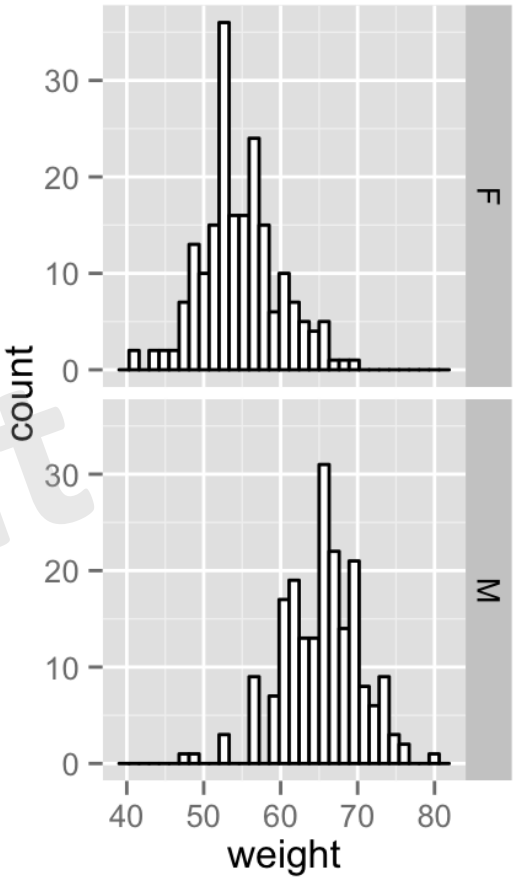
Kauno tvirtovės VU fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

Duomenų normalumo tikrinimas

- Duomenų normalumą tikriname prieš atlikdami statistinę analizę.
- Normalumą galime patikrinti su:
  - **Shapiro-Wilk** testu
- Vizualiai duomenų normalumą galime patikrinti naudodami **specialias diagramas**:
  - **histograma**;
  - **Q-Q diagrama**.





Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

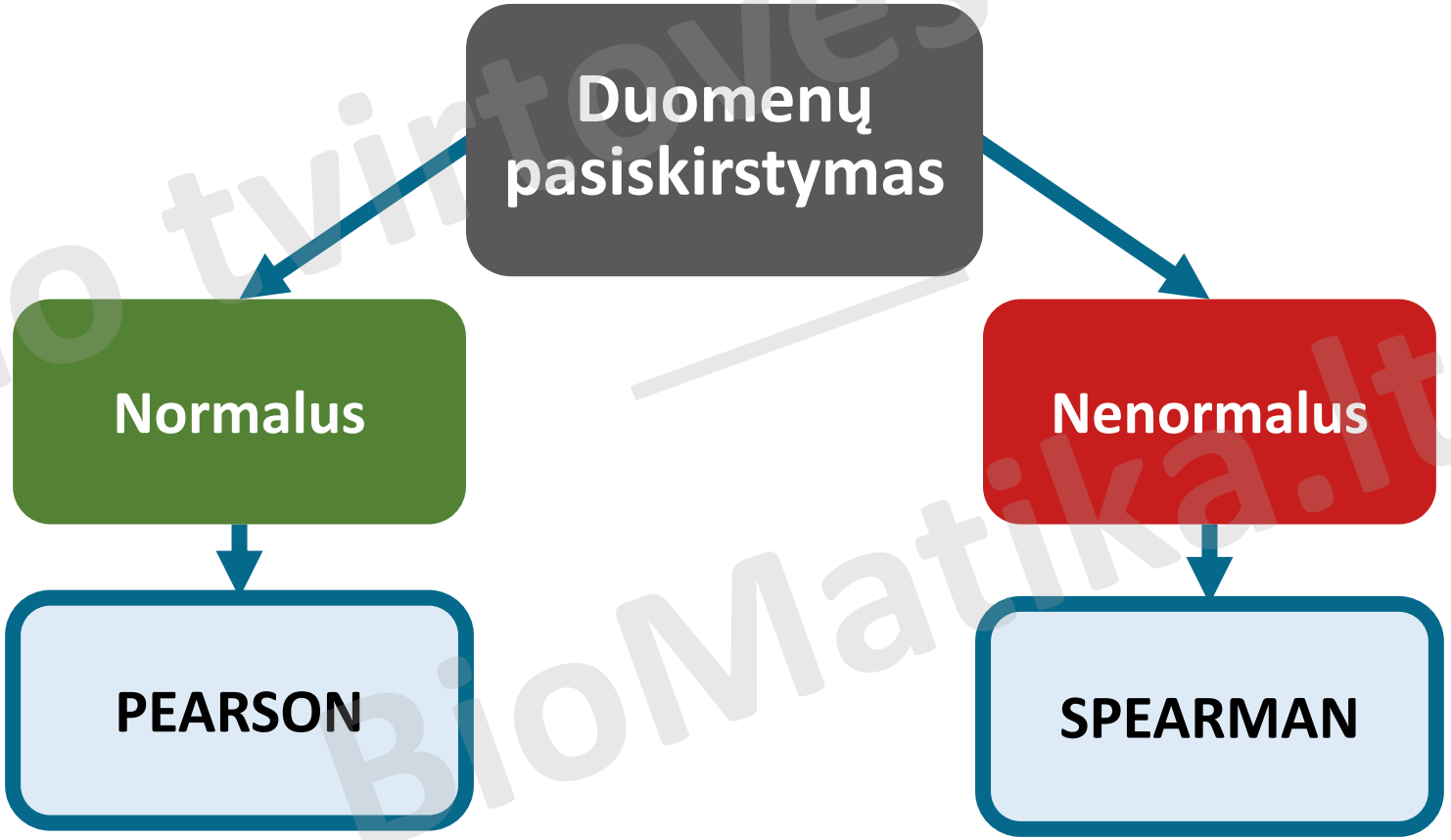
Parametrinis testas (normaliai pasiskirsčiusiems duomenims)	Nepriklausomas kintamasis	Priklausomas kintamasis	Atitinkamas neparametrinis testas (nenormaliai pasiskirsčiusiems duomenims)	Tiriamojo klausimo pavyzdys
Pearson koreliacijos koeficientas (koreliacinė analizė)	Kiekybinis	Kiekybinis	**Spearman koreliacijos koeficientas**	„Ar yra ryšys tarp laiko, praleisto mokantis ir egzamino pažymio?“
Nepriklausomas T-testas	Kokybinis (kategorinis); 2 grupės	Kiekybinis; grupės imamos iš skirtingų populiacijų	**Mann-Whitney U (Wilcoxon Rank-Sum) testas**	„Koks yra egzaminų rezultatų skirtumas tarp moksleivių iš dviejų skirtingų mokyklų?“
Porinis T-testas	Kokybinis (kategorinis); 2 grupės	Kiekybinis; Grupės imamos iš tos pačios populiacijos	**Wilcoxon Signed-rank testas**	„Kokią įtaką moksleivių pažymiams turi dvi skirtingos mokymo programos toje pačioje klasėje?“
ANOVA testas	Kokybinis (kategorinis); ≥ 3 grupės	Kiekybinis	**Kruskal–Wallis testas**	„Koks yra kraujo gliukozės koncentracijų vidurkių skirtumas tarp trijų pacientų grupių, vartojančių tris skirtingus vaistus?“
MANOVA testas	Kokybinis (kategorinis); ≥ 3 grupės	Kiekybinis; ≥ 2 priklausomi kintamieji	**ANOSIM testas**	„Kokią įtaką turi kviečio veislė grūdo ilgiui, pločiui ir svoriui?“

Chi-kvadrato (X^2) testas neparametrinio atitikmens neturi!

Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

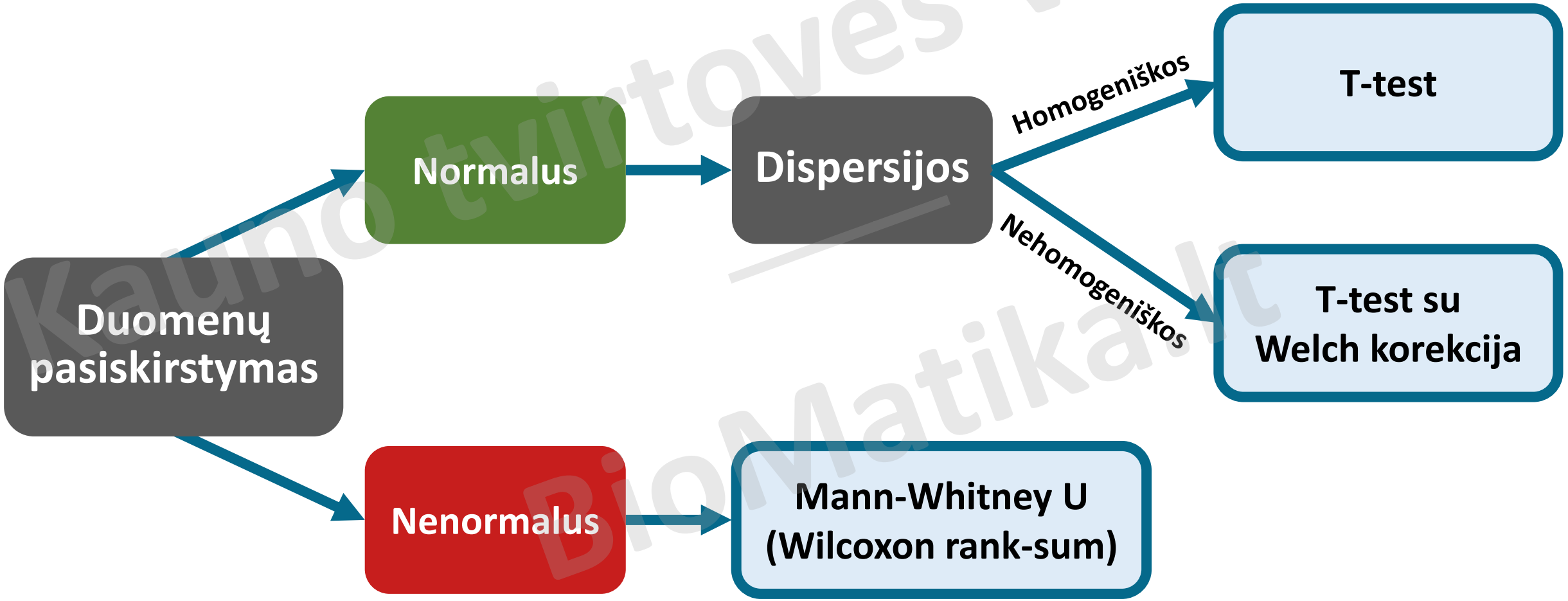
Kurį koreliacijos testą pasirinkti?



Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

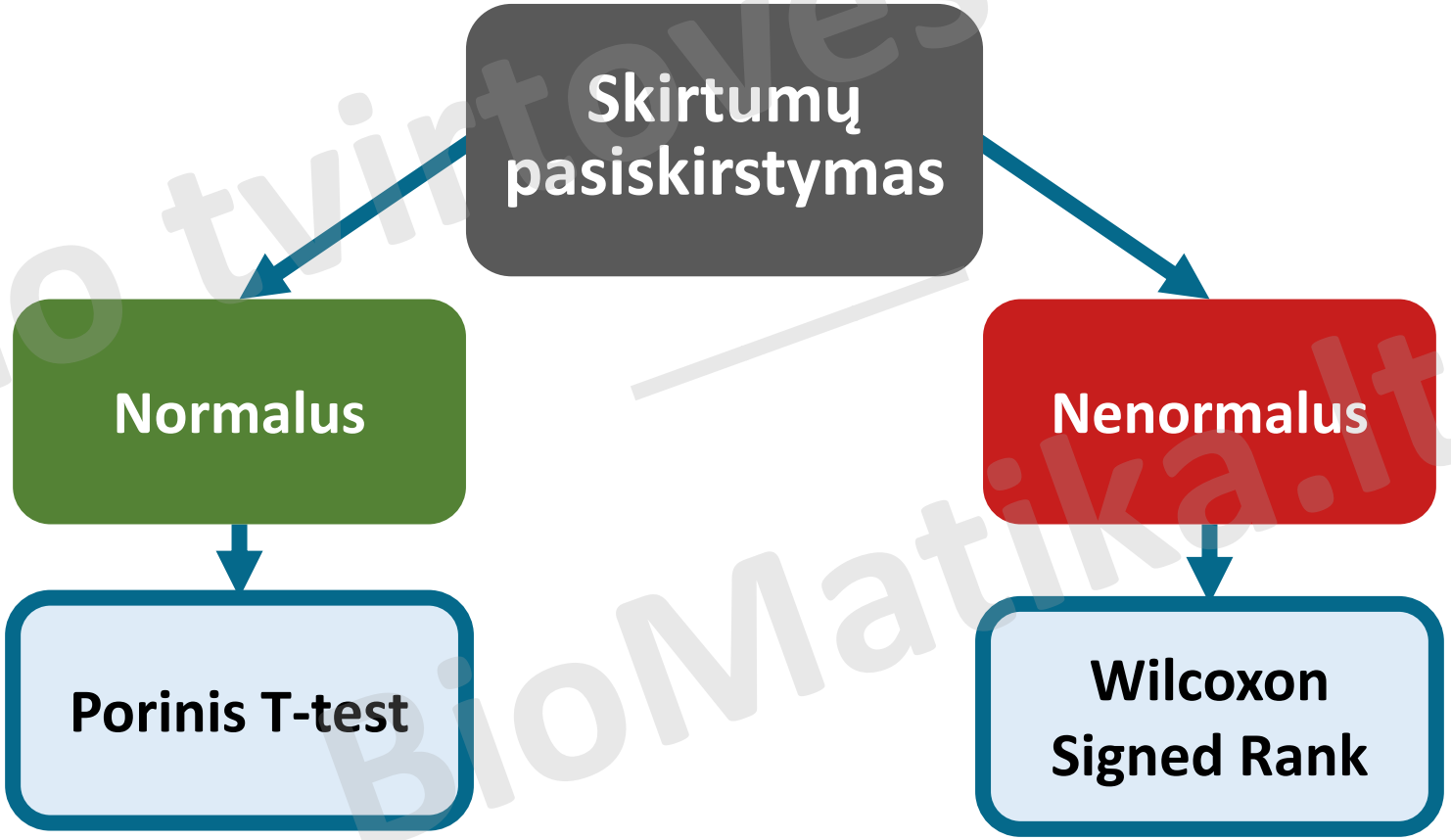
Kurį vidurkių palyginimo testą pasirinkti kai lyginame 2 grupes?



Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

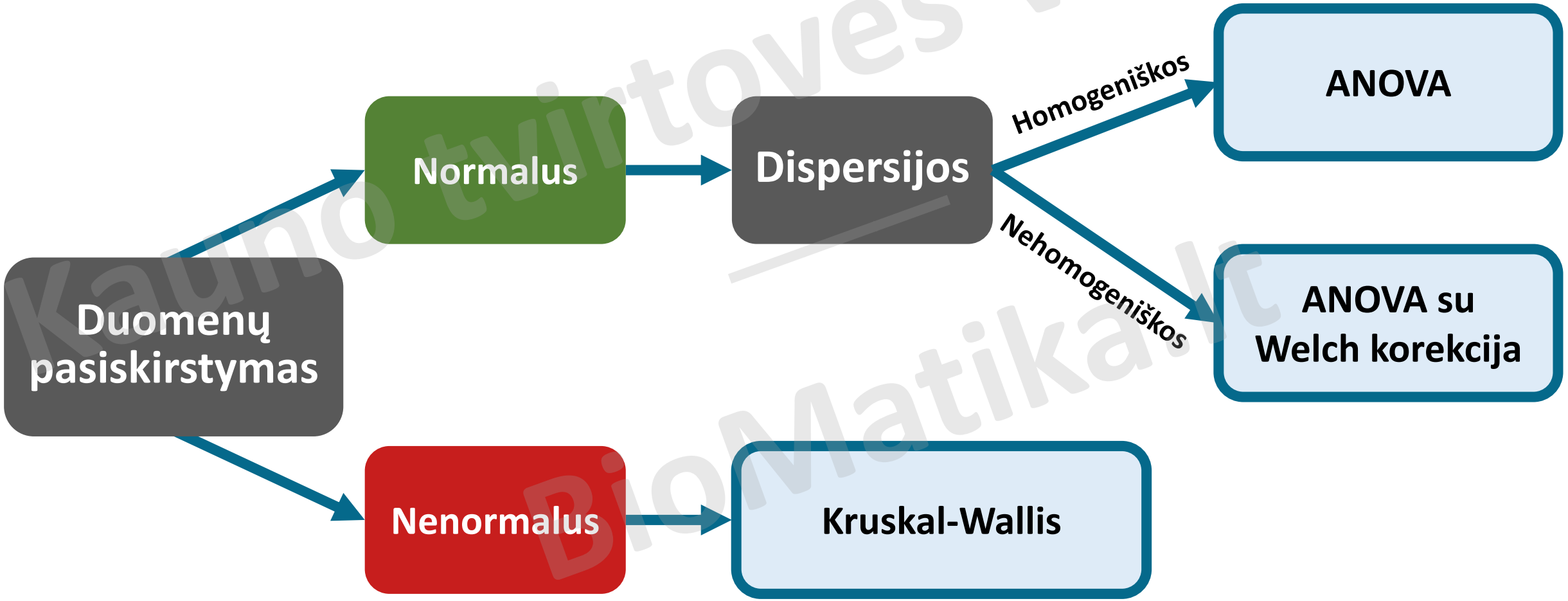
Kurį porinį testą pasirinkti?



Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

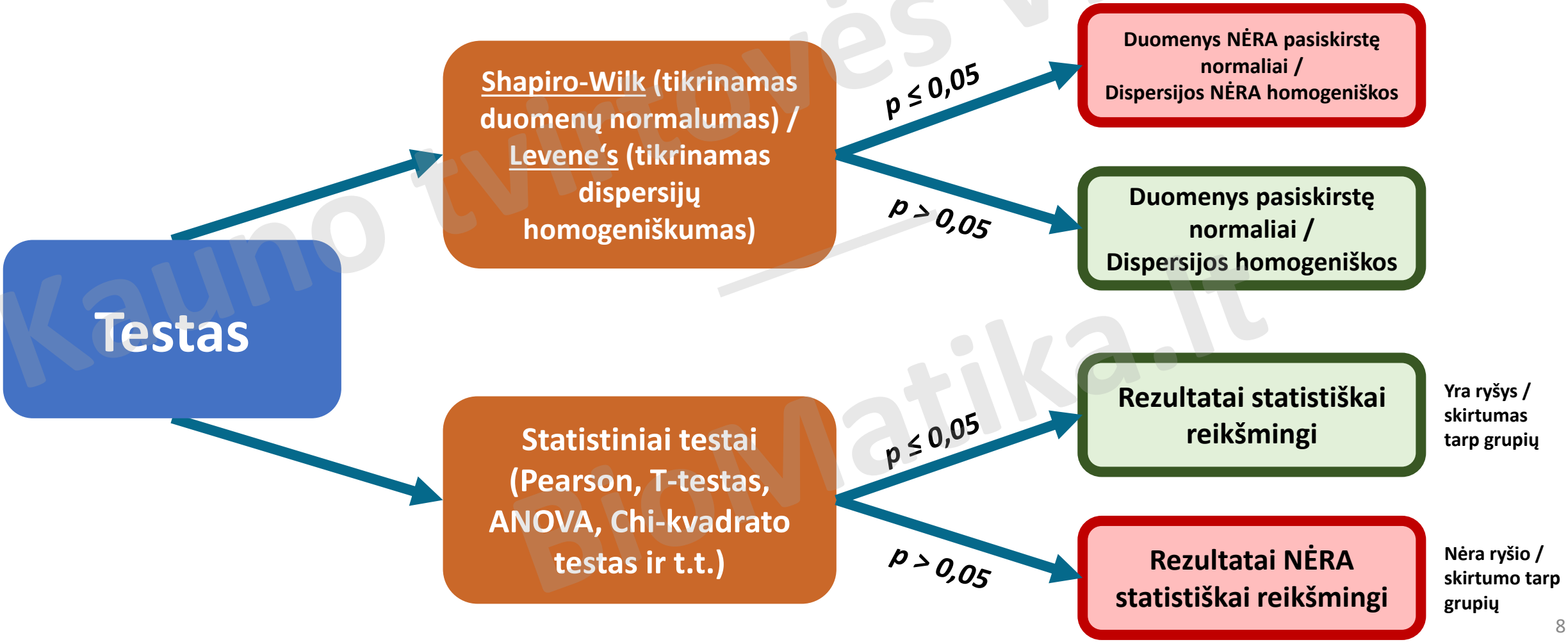
Kurį vidurkių palyginimo testą pasirinkti kai lyginame 3 arba daugiau grupių?



Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

Priminimas apie *p* interpretaciją



Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

Chi-kvadrato testas → Kramerio V (Cramér's V) koeficientas

- *p* reikšmė parodo, **ar yra ryšys**;
- Cramér's V koeficientas parodo, **koks stiprus tas ryšys**.

Kramerio V	Ryšio stiprumas
$0,00 \leq \alpha < 0,2$	Per silpnas
$0,2 \leq \alpha < 0,4$	Vidutiniškas
$0,4 \leq \alpha < 0,6$	Geras
$0,6 \leq \alpha < 0,8$	Stiprus
$0,8 \leq \alpha < 1,00$	Labai stiprus

Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

Koreliacijos testas → koreliacijos koeficientas (*r* arba *rho*)

- *p* reikšmė parodo, **ar yra ryšys**;
- Pearsono *r* arba Spearmano *rho* parodo, **koks stiprus tas ryšys**.

Koeficiento intervalas	Ryšio stiprumas
±0,00 – ±0,199	Labai silpnas
±0,20 – ±0,399	Silpnas
±0,40 – ±0,599	Vidutiniškas
±0,60 – ±0,799	Stiprus
±0,8 – ±1,00	Labai stiprus
Jeigu koeficiento reikšmė >0 – ryšys teigiamas; jeigu reikšmė <0 – ryšys neigiamas.	

Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

T-testas → Koheno d (Cohen‘s d)

- *p* reikšmė parodo, **ar yra skirtumas tarp grupių**;
- Cohen‘s d parodo, **koks efekto stiprumas**.

Intervalas	Efekto stiprumas
0,00 – 0,19	Per silpnas
0,20 – 0,49	Silpnas
0,50 – 0,79	Vidutiniškas
≥ 0,80	Stiprus

Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

ANOVA → eta kvadratu (η^2)

- *p* reikšmė parodo, **ar yra skirtumas tarp grupių**;
- η^2 parodo, **koks efekto stiprumas**.

Intervalas	Efekto stiprumas
0,00 – 0,01	Per silpnas
0,01 – 0,059	Silpnas
0,06 – 0,139	Vidutiniškas
≥ 0,14	Stiprus

Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

EDUKACIJOS CENTRAS
KAUNO TVIRTOVĖS FORTAS

Lentelės rašto darbuose

Lentelės aprašas paprastai pateikiamas **prieš ją**:

TABLE 1: Summary of results from the three software programs. Coefficient of determination (R^2) obtained from simple linear regression from projected leaf area (PA) from each software programs and the dry weight of the plants. R^2 of relative growth rate is obtained by regression of dry weight RGR (RGR_{DW}) and the projected area RGR (RGR_{PA}).

	10 days	20 days	R^2 of relative growth rate
HTPheno	0.90	0.94	0.90
PlantCV	0.88	0.91	0.89
EasyLeafArea	0.81	0.91	0.86

Armonienė ir kt., 2018 doi/10.1155/2018/5713158

Kauno tvirtovės VII fortas
BioMatika.lt

Paveikslai ir grafikai rašto darbuose

Paveikslo/grafiko aprašas paprastai pateikiamas **po juo**:



FIGURE 1: Photography setup for low-cost imaging lab. (a) Sample is placed on a rotating disc and is evenly light by two studio strobes. Images are taken with a side-view and a top-view digital camera. (b) QR code on the pot is read by a webcam. All three cameras are tethered to a computer. (c) An exemplified image.

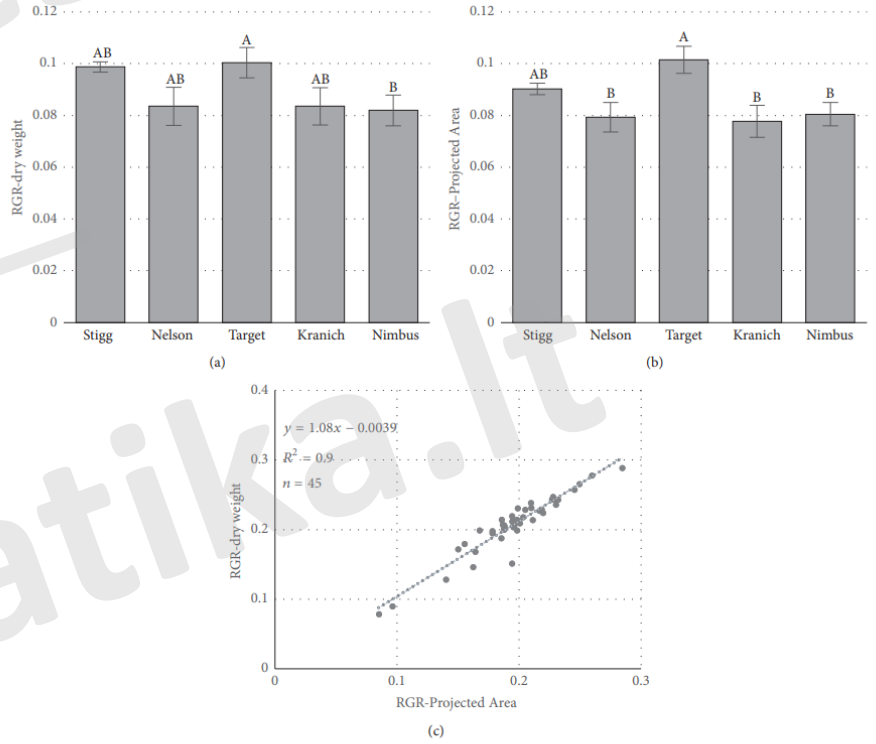


FIGURE 5: Relative growth rate of the plants from five cultivars based on (a) dry weight and (b) projected leaf area (PA) from HTPheno. Statistically significant differences (Tukey's HSD adjusted $p < 0.05$) in the means are denoted by different letters above the bars. Error bars are standard error. (c) Simple linear regression between RGR_{DW} from dry weight and RGR_{PA} from the projected leaf area from HTPheno.

Armonienė ir kt., 2018 doi/10.1155/2018/5713158